線形代数2, 第15回小テスト問題＆解答用紙

2011/6/20 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 | |

1 行列 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ の固有値 λ と固有ベクトル $\mathbf{x}$ を求めよ.

固有多項式は $|A-\lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)^2 - 4$

$= \lambda^2 - 6\lambda + 5 = (\lambda-1)(\lambda-5)$

$\lambda = 1, 5$ (固有値)

$\lambda = 1$ の時

$A - \lambda E = A - E = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$。$(A-E)x = 0$ を解いて $x = t_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(t_1 \neq 0)$

$\lambda = 5$ の時

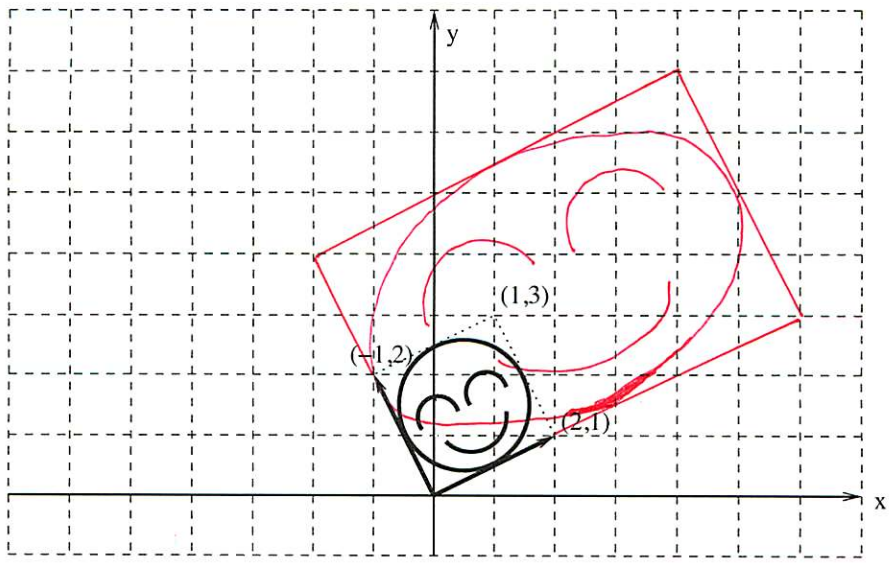
$A - \lambda E = A - 5E = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$。$(A-5E)x = 0$ を解いて

$x = t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(t_2 \neq 0)$

(基本変形して解いても良い。

$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$)

2 2次正方行列 A が $A\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ かつ $A\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ を満たすとする. このとき A の定める線形写像 T により、下の図形（ニコニコマーク）はどのような図形に写されるか？概形を描け.



(2, 1) 方向に 3倍
(−1, 2) 方向に 2倍
される

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html